# 哈尔滨工业大学（威海） 2018/2019 学年秋季学期

## 大学物理 A 试题卷（A 卷）

考试形式（开、闭卷）： 闭卷答题时间：120（分钟） 本卷面成绩占课程成绩 80%

| 题号 | 一 1 | 一 2 | 一 3 | 一 4 | 一 5 | 二 | 三 | 平时总分 | 卷面成绩 | 课程总成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分数 | | | | | | | | | | |

备用常数：玻耳兹曼常量 $k=1.38\times10^{-23}$ J·K$^{-1}$，普适气体常量 $R=8.31$ J·mol$^{-1}$·K$^{-1}$
阿伏伽德罗常量 $N_A=6.02\times10^{23}$ mol$^{-1}$，普朗克常量 $h=6.63\times10^{-34}$ J·s
电子质量 $m_e=9.11\times10^{-31}$kg；1atm = $1.013\times10^5$ Pa；1nm=$10^{-9}$m
空气中声速 330 m/s

姓名·班级·学号·重修教师：

遵守考试纪律注意行为规范

得分

### 一、计算题（共 50 分）

（请注意卷面整洁、有条理，难以阅读的不予计分）

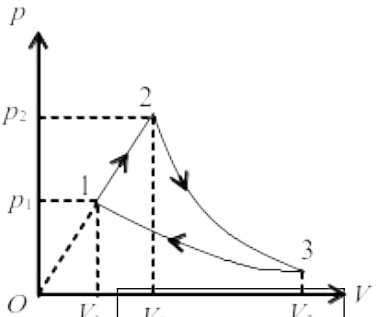
1、（6 分）将一块质量 2.0kg，温度 $T_1=880$K 的烧红的铁块投入湖水中，湖水温度 $T_2=280$K。湖很大，因此产生的温度变化微不足道。计算铁块和湖的熵变。（铁的比热 c=0.46×10³J/kg·K）

得分

2、（10 分）1mol 双原子分子理想气体作如图的可逆循环过程，其中 1-2 为直线，2-3 为绝热线，3-1 为等温线。$T_1$ 已知，且 $T_2=2T_1$，$V_3=8V_1$。试求：

（1）各过程的功，内能增量和传递的热量

（2）此循环的效率




得分

3、（12 分）一平面简谐波以 0.08m/s 的速度向 $x$ 轴正方向传播，在 $t=0$ 时的波形曲线如图所示。求



微信公众号·数学奥林匹克球知道

# 更多考试真题
# 请扫码获取




紫丁香球知道

1）波的振幅、波长、周期和频率

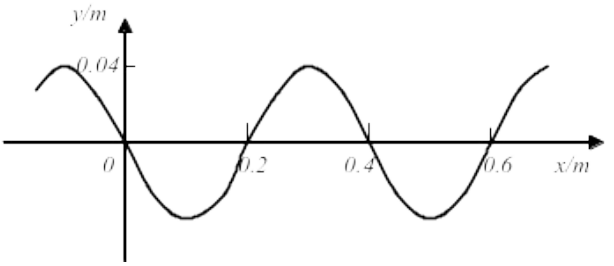
2）原点处质元的振动初位相

3）波函数

4）$x$=0.05 m 处质元的振动方程

5）质元的振动速度表达式

6）$t$ = 2.5 s 时，$x$=0.05 m 处质元的运动方向及速率




4、（12 分）双缝干涉实验装置如图所示，双缝与屏之间的距离为 $D$，两缝 $S_1$ 和 $S_2$ 之间的距离为 $d$，用波长 $\lambda$ 的单色光垂直照射双缝。

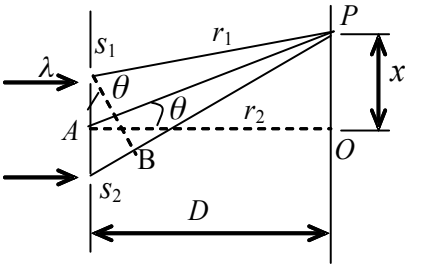
得分

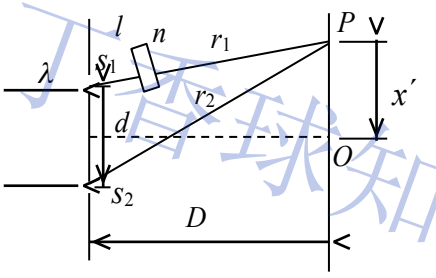
（1）近似认为∠A$S_1$B 与∠PAO 都等于 $\theta$，且 $\tan\theta \approx \sin\theta$，试推导出屏幕上第 $k$ 级明条纹所在处的坐标 $x$ 的表达式

（2）设上述参数 $D$=120cm，$d$=0.50 mm，波长 $\lambda$=500 nm，求原点 $O$ 上方第五级明条纹的坐标 $x$

（3）如果用厚度 $l$，折射率 $n$ 的透明薄膜覆盖在图中的 $S_1$ 缝后面，求第 $k'$（$k'>0$）级明纹的坐标 $x'$ 的表达式

（4）设薄膜厚度 $l=1.0\times10^{-2}$ mm，折射率 $n$=1.58，求上述第五级明纹的坐标 $x'$




5、（10 分）波长为 $\lambda$ 的单色光垂直入射在缝宽为 $a$ 的光栅上，第 2 级明条纹出现在衍射方向 $\sin\theta_2=0.2$ 处。

得分

（1）求光栅常量 $d$；

（2）若 $\frac{d}{a}=4$，试求各缺级的级次和各缺级所在的衍射方向 $\sin\theta$；

（3）求在实际呈现的全部条纹中，最高级次为多少？

微信公众号：数丁香球知道

## 二、选择题（每题 2 分，共 24 分）

得分

（答案填入下表，否则不予计分）

| 单选 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| 多选 | 11 | | | | | 12 | | | | | |

【1】 直径 $7.35\times10^{-3}$mm 的细丝放在两平板玻璃间，构成空气劈尖，波长 600nm 的光由上向下垂直入射，观察反射光干涉，共能看到多少条暗条纹?

(A) 24　　(B) 25　　(C) 12　　(D) 13

【2】 两偏振片 A、B 偏振化方向互相垂直，在其间插入偏振片 C，C 的偏振化方向分别与 A、B 皆成 45°。光强为 $I_0$ 的自然光依次通过 A、C、B 后，出射光强为:

(A) 0　　(B) $I_0/8$　　(C) $I_0/32$　　(D) $I_0/4$

【3】 不确定关系式$\Delta x\cdot\Delta p\geq\hbar$表示在 $x$ 方向上

(A) 粒子位置不能确定　　(B) 粒子位置和动量都不能确定

(C) 粒子动量不能确定　　(D) 粒子位置和动量不能同时确定

【4】 速率分布函数$f(v)$的物理意义为:

(A)具有速率$v$的分子占总分子数的百分比

(B)速率分布在$v$附近的单位速率间隔中的分子数占总分子数的百分比

(C) 具有速率$v$的分子数

(D)速率分布在$v$附近的单位速率间隔中的分子数

【5】 热力学第二定律表明:

(A)摩擦生热的过程是不可逆的

(B)在一个可逆过程中，工作物质净吸热等于对外作的功

(C)不可能从单一热源吸收热量使之全部变为有用的功

(D)热量不可能从温度低的传到温度高的物体

【6】 一辆机车以 30 m/s 的速度驶近一位静止的观察者，若机车汽笛的频率为 550 Hz，此观察者听到的声音频率是

(A) 605 Hz　　(B) 600 Hz　　(C) 504 Hz　　(D) 500 Hz

微信公众号：数广无求知道

【7】 已知某单色光照射到一金属表面产生了光电效应。若此金属的逸出电势差为 $U_0$（使电子从金属逸出需作功 $eU_0$），则此单色光的波长 $\lambda$ 必须满足：

(A) $\lambda \le \frac{hc}{eU_0}$　(B) $\lambda \ge \frac{hc}{eU_0}$　(C) $\lambda \le \frac{eU_0}{hc}$　(D) $\lambda \ge \frac{eU_0}{hc}$

【8】 两个质点各自作简谐振动，它们的振幅相同、周期相同。第一个质点的振动方程为 $x_1 = A\cos(\omega t + \alpha)$。当第一个质点从相对于其平衡位置的正位移处回到平衡位置时，第二个质点正在最大正位移处。则第二个质点的振动方程为

(A) $x_2 = A\cos\left(\omega t + \alpha + \frac{1}{2}\pi\right)$　(B) $x_2 = A\cos(\omega t + \alpha + \pi)$

(C) $x_2 = A\cos\left(\omega t + \alpha - \frac{3}{2}\pi\right)$　(D) $x_2 = A\cos\left(\omega t + \alpha - \frac{1}{2}\pi\right)$

【9】 自然光以 60º 的入射角照射到两各向同性介质交界面时，反射光为完全线偏振光，则知折射光为

(A)完全线偏振光，且折射角是 30º

(B)部分偏振光，且只是在该光由真空入射到折射率为$\sqrt{3}$的介质时，折射角是 30º

(C)部分偏振光，但须知两种介质的折射率才能确定折射角

(D)部分偏振光，且折射角是 30º

【10】 以下表述正确的是

(A) 波在介质中传递时，质元做简谐运动，其能量的特点是“动能、势能大小互补变化，机械能总和为常量”

(B) 驻波的相邻波腹的间距与相邻波节的间距相等，都是原来两列行波波长的 2 倍

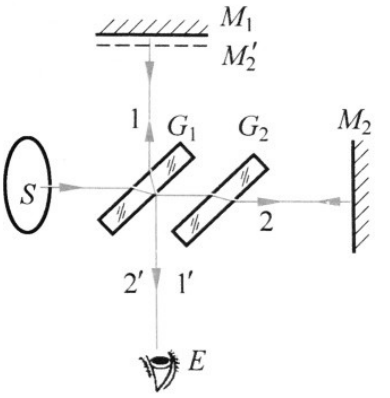
(C) 气体无法传递横波

(D) 惠更斯原理指出只有满足相干条件的光才能实现干涉

【11】 （多选）关于迈克尔逊-莫雷实验及其干涉仪（右图），下列表述不正确的有

(A) 迈克尔逊干涉仪可以用来观察等厚和等倾两种干涉条纹

(B) 欲观察等倾条纹，须调整 $M_2$，使 $M_1$ 和




微信公众号：爱丁音球知道

$M_2'$ 平行，其间空气膜厚度处处相同

(C) 欲观察等厚条纹，须调整 $M_2$，使 $M_1$ 和 $M_2'$ 平行，其间空气膜厚度处处相同

(D) 补偿板 $G_2$ 的作用是使仪器质量分布更加平衡，最大限度减小光路变形

【12】 （多选）德布罗意波也称物质波，是一种概率波，以下不正确的有

(A) 波粒二象性指出微观粒子是沿微小起伏的波的轨迹运动的，且波长 $\lambda=\frac{h}{p}$

(B) 对黑体辐射、光电效应、康普顿散射实验的解释，很好地佐证了德布罗意的假设

(C) 概率密度 $P=|\Psi^2|$，其中 $\Psi$ 是粒子的波函数

(D) 概率波不是物质作波动运动的形式，而是其在不同位置出现的概率的描述

得分

三、判断说明题（每题 2 分，共 6 分）

1、 对电子双缝实验，经典理论和量子理论给出了不同的解释。可见，新理论否定了经典理论，这正是科学的进步。

2、 某发动机厂商宣布：其制造的某款发动机在工作温度 475K 吸热，每秒吸热量为 $9.0\times10^3$J。在工作温度 325K 放热，每秒放热量为 $4.0\times10^3$J。这个发动机的效率是合理的。

3、 一维无限深势阱中处于基态的粒子在各处分布概率相等。

微信公众号：紫丁香球知道